

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NAMA SISWA : Atika F. Q
KELAS : X-IPA-2
HARI, TANGGAL : Kamis

NILAI

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah ..

- ☐ A. $-\frac{1}{2}$
☐ B. -1
☐ C. $-\frac{1}{\sqrt{2}}$
☐ D. $\frac{1}{\sqrt{2}}$
☐ E. $\frac{1}{2}$

$$\tan 315 \rightarrow (270 + 45)$$

$$= \tan 45^\circ = 1$$

$$\cos 120 \rightarrow (90 + 30) \quad (90^\circ - 30^\circ)$$

$$= \cos 30 = \frac{1}{2} \sqrt{3}$$

$$\tan 315 + 120$$

=

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☒ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$

A. ya benar

B. ~~Benar karena angka 150 berada di antara~~ salah, karena di kll itu angkanya $180 - 270$ dan angka yang di $\sin 870 \rightarrow 150$ berada di kll

C. tidak karena $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$ ~~1/2~~ $\rightarrow (150 - 90) = \sin 1$

D. yap benar

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☐	☒
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{1}{4}$.	☐	☒

$$\tan 300 \rightarrow (270 + 30)$$

$$\tan 30 = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\cos 150 \rightarrow (90 + 60)$$

$$\cos 60 = \frac{1}{2}$$

$$\sin(-210) = (270 - 60)$$

$$= -60 = -\frac{1}{2}$$

$$\sqrt{3} \times \frac{1}{2} \times -\frac{1}{2} = -\frac{1}{4} \sqrt{3}$$

Sorry pak banyak yang di coret² soalnya tip-x aku ilang

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☐ A. $-\sqrt{3}$
☐ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

$\tan 300$
 $\hookrightarrow (270 + 30)$
 $= \tan 30 = \sqrt{3}$

$\cos 210$
 $\hookrightarrow (2 \times 180 + 40)$
 $\cos 40 =$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ.$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☐ A. $\sec 300^\circ = 2$
☐ B. $\cot 225^\circ = -1$
☐ C. $\csc 210^\circ = -2$
☐ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ (A)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ ()
 3. $\sin(270^\circ + A)$ ()

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$

$\tan (180 - 90)$

sudut negatif
 negatif
 ↗

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☐	☒
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☐	☒
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐

$$\begin{aligned} \tan(-600) &= \tan(2 \times 120 + 60) \\ &= 60 - \frac{\sqrt{3}}{3} \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)}$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☐ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
☐ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
☐ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\cos 180^\circ$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
☐ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
☐ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $\frac{3}{4}\sqrt{3}$
☐ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$-\sin 60 = \frac{1}{2}\sqrt{3}$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☐	☐
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☐	☐
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☐	☐
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☐	☐

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2 \cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ) \cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2
☐ B. 1
☐ C. 2
☐ D. p
☐ E. $-2p$

Biggest fear banget dapet materi ini :)
 # nilai reflektur drastis
 # Assalamualaikum Remed # Safeme

Jujur ya pak, aku baru notice aku
 nggak masuk di 1 sub bab (karena ke dokter)
 dan ternyata sub-bab nya sangat krusial IT IT